

Pacchetti aggiuntivi di statistica e grafica

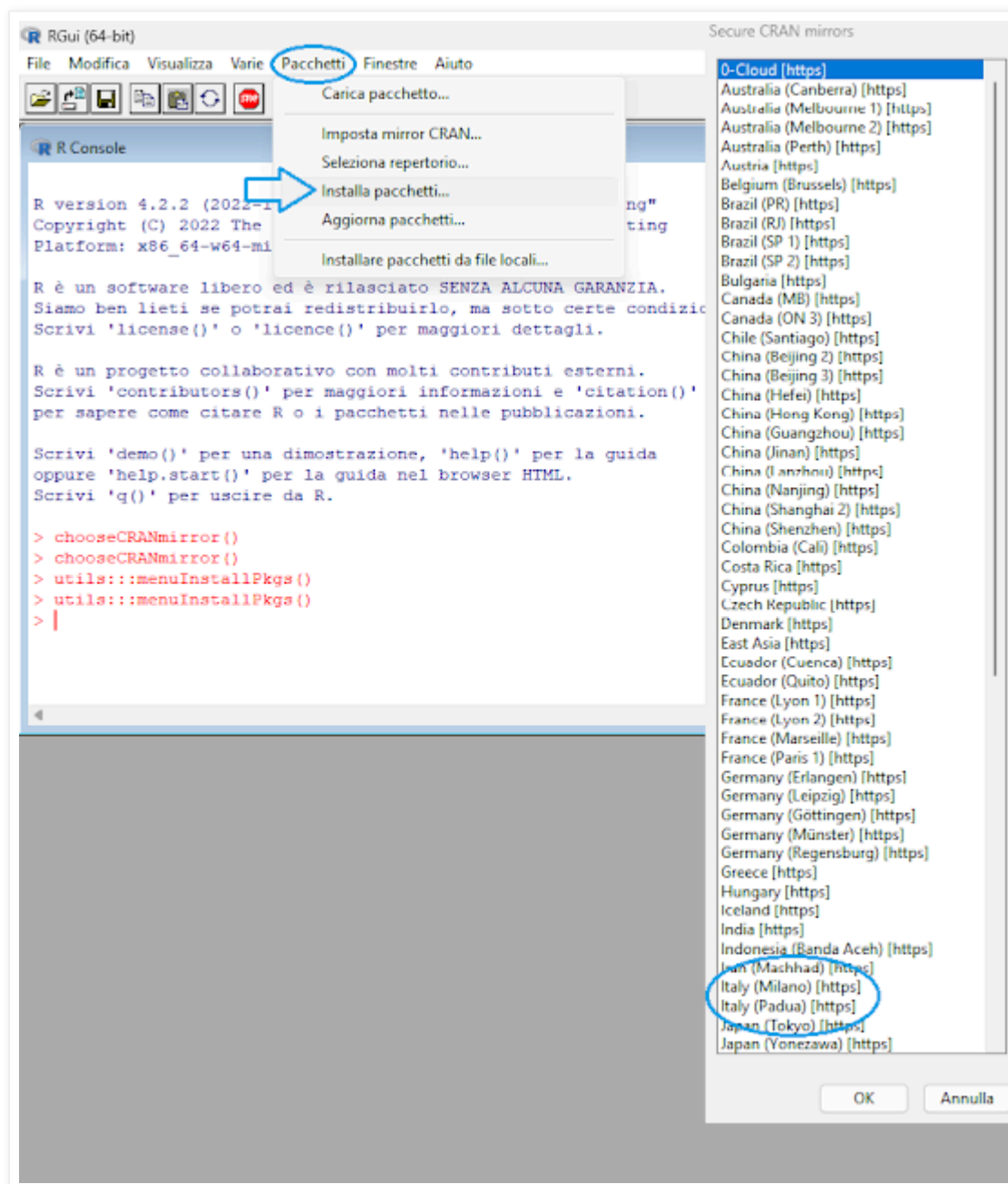
Il programma **R** che si scarica e si installa sul proprio PC o notebook da sito ufficiale di **R** [1] include una serie di *funzioni statistiche e grafiche di base*, che tuttavia possono essere integrate da una miriade di funzioni statistiche e grafiche contenute nei **pacchetti aggiuntivi** disponibili, ciascuno orientato alla risoluzione di un problema specifico.

Per scaricare un pacchetto aggiuntivo e installarlo sul vostro PC o notebook:

→ selezionare dalla RGui l'opzione **Pacchetti**

→ selezionare dal menù a tendina che compare **Installa pacchetti...**

Si aprirà prima una finestra per selezionare nel **CRAN** (**C**omprehensive **R** **A**rchive **N**etwork) il sito dal quale scaricare il pacchetto, per l'Italia potete selezionare **Italy (Milano)** o **Italy (Padua)**, entrambi siti <https>.



Una volta selezionato il sito si aprirà una finestra con l'elenco dei pacchetti disponibili. Selezionate il pacchetto e premete **OK** per installarlo.

Quando si installa un pacchetto è possibile che questo richieda che sul PC o notebook siano installati altri pacchetti, cui esso si appoggia. Se questi non sono installati verrà effettuato automaticamente il download e l'installazione di più pacchetti, tutti quelli tra loro concatenati e quindi necessariamente e contemporaneamente richiesti per garantire la funzionalità dell'unico pacchetto che si desiderava installare. Ora scaricate e installate il pacchetto **DAAG** che ci serve tra poco (vedere il post [il set di dati ais](#)).

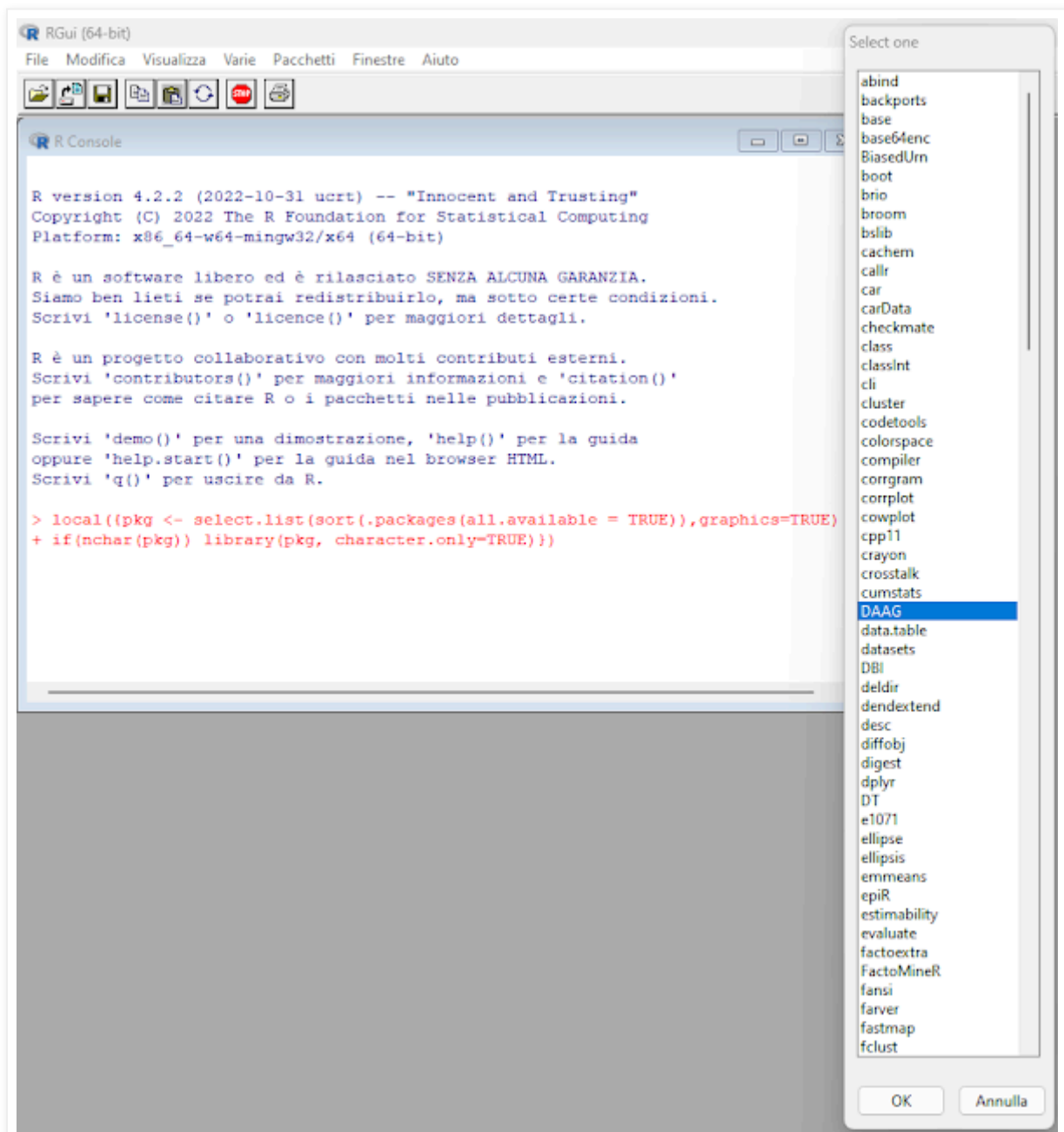
In **R** un "**pacchetto**" è una raccolta di funzioni, di set di dati e di codice **R** compilato. Quando si scarica e si installa un pacchetto, questo viene immagazzinato nella locale **libreria**. Ecco perché se nella Console di R digitate

library

potete vedere l'elenco dei pacchetti che avete installato e che sono disponibili in **R** sul vostro PC o notebook.

Per utilizzare le **funzioni** e i **set di dati** contenuti in un pacchetto è necessario caricarlo come segue:

- dalla RGui fare click su Pacchetti;
- selezionare Carica pacchetto...;
- nella finestra che compare selezionare il pacchetto da caricare.



In alternativa è possibile, ed è più pratico, caricare i pacchetti impiegando all'interno degli script la funzione **library()** o la funzione **require()** e riportando come argomento all'interno della parentesi **()** il nome del pacchetto.

Una volta caricato un pacchetto è possibile avere l'elenco di tutti i set di dati che sono stati caricati con quel pacchetto, e digitando nella `Console di R` il nome di uno di questi set di dati poterne vederne il contenuto:

```
library(DAAG) # carica il pacchetto DAAG  
data(package="DAAG") # elenca i set di dati caricati con il pacchetto DAAG  
ais # mostra il contenuto del set di dati ais
```

Mediante la funzione **data()** possono essere caricati set di dati senza caricare il pacchetto che li contiene, così ad esempio è possibile caricare selettivamente il set di dati **ais** senza caricare il pacchetto **DAAG** digitando nella `Console di R`

```
data(ais, package="DAAG")
```

Digitando nella `Console di R`

```
help(package="DAAG")
```

si accede alla documentazione delle funzioni e dei set di dati contenuti nel pacchetto.

Per scaricare il manuale di riferimento in formato `.pdf` di un pacchetto:

- accedere al **CRAN**;
- fare click sulla voce Packages nella sezione *Software*;
- fare click sul link Table of available packages, sorted by name;
- fare click sul nome del pacchetto;
- il manuale si trova alla voce *Reference manual*.

Per aggiornare periodicamente i pacchetti installati:

- dalla `RGui` selezionare l'opzione `Pacchetti`;
- dal menù a tendina che compare selezionare `Aggiorna pacchetti...`

I pacchetti non più mantenuti vengono rimossi dal **CRAN**, ma sono ancora resi disponibili nell'archivio storico di **R**.

<https://cran.r-project.org/src/contrib/Archive/>

[1] *The R Project for Statistical Computing.*

<https://www.r-project.org/>
